

Módulo Imperativo

Práctica Recursión

- 1.- Descargar el programa **ImperativoEjercicioClase2.pas** y completar.
- 2.- Escribir un programa que:
 - a. Implemente un módulo recursivo que genere y retorne una lista de números enteros “random” en el rango 200-230. Finalizar con el número 200.
 - b. Un módulo recursivo que reciba la lista generada en a) e imprima los valores de la lista en el mismo orden que están almacenados.
 - c. Implemente un módulo recursivo que reciba la lista generada en a) e imprima los valores de la lista en orden inverso al que están almacenados.
 - d. Implemente un módulo recursivo que reciba la lista generada en a) y devuelva el mínimo valor de la lista.
 - e. Implemente un módulo recursivo que reciba la lista generada en a) y un valor y devuelva verdadero si dicho valor se encuentra en la lista o falso en caso contrario.
- 3.- Escribir un programa que invoque a los siguientes módulos e informe el resultado:
 - a. Un módulo recursivo que retorne un vector de a lo sumo 20 caracteres que conformen una palabra. La lectura de los caracteres termina en ‘.’
 - b. Un módulo recursivo que reciba la “palabra” generada en a) y determine si dicha palabra es un **palíndromo**, es decir, si puede leerse de la misma manera de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Este módulo debe retornar el valor booleano correspondiente.
- 4.- Implementar un programa que invoque a los siguientes módulos.
 - a. Un módulo recursivo que retorne un vector de 30 números enteros “random” mayores a 300 y menores a 550 (incluidos ambos).
 - b. Un módulo que reciba el vector generado en a) y lo retorne ordenado. (*Utilizar lo realizado en la práctica anterior*)
 - c. Un módulo que realice una búsqueda dicotómica en el vector, utilizando el siguiente encabezado:

Procedure busquedaDicotomica (v: vector; ini,fin: indice; dato:integer; var pos: indice);

Nota: El parámetro “pos” debe retornar la posición del dato o el valor -1 si el dato no se encuentra en el vector.

Desafío...

5.- Realizar un programa que lea números y que utilice un módulo recursivo que escriba el equivalente en binario de un número decimal. El programa termina cuando el usuario ingresa el número 0 (cero).

Ayuda: Analizando las posibilidades encontramos que: Binario (N) es N si el valor es menor a 2. ¿Cómo obtenemos los dígitos que componen al número? ¿Cómo achicamos el número para la próxima llamada recursiva? Ejemplo: si se ingresa 23, el programa debe mostrar: 10111.